

ViejoolBel — Installatiegids (voor de installateur)

Afdrukbaar A4-document. Bewaar dit bij het toestel.

Deze gids is voor wie het systeem installeert (technisch). De losse **Gebruikershandleiding** (`PRINT-handleiding.md`) is voor het schoolpersoneel.

1. Wat je nodig hebt

- Raspberry Pi (3, 4 of Zero 2 W) met voeding (5 V, degelijke adapter).
- microSD-kaart (16 GB of meer).
- **DS3231 RTC-klokmodule** (sterk aanbevolen — de Pi heeft geen eigen klok en zou na een stroomonderbreking zonder internet de verkeerde tijd hebben).
- Eén of beide van:
 - **Speaker + versterker** (voor belgeluiden), of
 - **Relaismodule** die de bestaande elektrische schoolbel schakelt.
- Optioneel: drukknop ("bel nu") en status-LED.
- Een computer of telefoon om de webinterface te openen.

⚠ De 230 V-kant van een elektrische bel moet door een **erkend elektricien** worden aangesloten via een correct gedimensioneerd relais/contactor. De Pi levert enkel een laagspannings-stuursignaal.

2. SD-kaart voorbereiden

1. Installeer **Raspberry Pi Imager** op je computer.
2. Kies **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**.
3. Klik op het tandwiel (instellingen) en zet: - hostnaam: `viejoolbel` - SSH inschakelen - (optioneel) wifi + land — mag je overslaan, het toestel kan later ook zónder internet worden ingesteld (zie stap 6).
4. Schrijf de kaart en steek ze in de Pi. Sluit speaker/relais aan en start op.

3. Software installeren

Verbind met de Pi (via SSH: `ssh pi@viejoolbel.local`) en voer uit:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
git clone https://github.com/pietervanhertum/ViejoolBel
cd ViejoolBel
sudo ./deploy/install.sh
```

Het installatiescript doet alles automatisch: systeempakketten, een aparte gebruiker, de applicatie, en de **automatische opstart** (systemd). Na afloop draait ViejoolBel en start het **vanzelf opnieuw op na een stroomonderbreking**.

4. Real-time klok (DS3231) activeren

1. Sluit de DS3231 aan op de I²C-pinnen (SDA/SCL, 3V3, GND).
2. Zet in `/boot/firmware/config.txt` de regel: `dtoverlay=i2c-rtc,ds3231`
3. Schakel I²C in via `sudo raspi-config` → Interface Options → I2C.
4. Herstart. De Pi zet nu bij elke start zijn klok gelijk vanaf de RTC.

5. Eerste keer inloggen

- Open op je telefoon/computer: `http://viejoolbel.local:8080`
- Log in met `admin` / `changeme`.
- **Wijzig meteen het wachtwoord** (het dashboard blijft hiervoor waarschuwen).

6. Zonder internet installeren (headless onboarding)

Als er nog geen wifi is: het toestel maakt zelf een wifi-netwerk aan.

1. Zoek op je telefoon het wifi-netwerk **ViejoolBel-Setup** (wachtwoord staat op het toestel-label, standaard `belsetup2025`).
2. Open een browser → je komt automatisch op de instelpagina (of ga naar `http://192.168.4.1:8080`).
3. Vul de wifi van de school in. Het toestel verbindt en is daarna bereikbaar op `viejoolbel.local`.

(Zie `docs/onboarding.md` om de onboarding-service te activeren.)

7. Support op afstand (zonder aan het schoolnetwerk te raken)

Installeer **Tailscale** zodat je het toestel van thuis kunt bereiken zonder poorten open te zetten of iets aan de router van de school te wijzigen:

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up --ssh --hostname viejoolbel
```

Daarna bereik je de webinterface via `http://viejoolbel:8080` op je eigen Tailscale-netwerk. (Zie `docs/remote-support.md`.)

8. Meldingen bij problemen instellen

In de webinterface, onderaan bij "**Meldingen bij problemen**":

- **Webhook-URL:** krijgt een bericht zodra er iets misgaat (bv. een gratis `https://ntfy.sh/kies-een-unieke-naam` — installeer de ntfy-app op je telefoon en abonneer op diezelfde naam).
- **Heartbeat-URL:** waarschuwt jou als het toestel **helemaal offline of uit** gaat (bv. een gratis check op `https://healthchecks.io`). Dit is de enige manier om een uitgevallen of stroomloos toestel te detecteren.

Klik op "**Stuur testmelding**" om te controleren of het werkt.

9. Bijwerken (update)

Gebruik de updateknop in de webinterface, of via de terminal:

```
sudo /opt/viejoolbel/current/deploy/apply_update.sh v0.2.0
```

Updates zijn veilig: bij een probleem draait het toestel **automatisch terug** naar de vorige werkende versie.

10. Handige commando's

```
journalctl -u viejoolbel -f      # live logboek bekijken
sudo systemctl restart viejoolbel # herstarten
sudo systemctl status viejoolbel  # status + laatste gezondheid
```

Checklist na installatie

- ☐ Wachtwoord gewijzigd
- ☐ DS3231 RTC werkt (tijd klopt na herstart zonder internet)
- ☐ Belgeluid getest via **Zelftest**
- ☐ Weekrooster + vakanties ingevuld
- ☐ Meldingen (webhook + heartbeat) getest

- ☐ Tailscale actief voor support op afstand